

TEMA 6 DE 10

Interés compuesto

Intereses acumulativos: se reinvierten y vuelven a generar beneficio.

Fórmula

$$C_f = C_i (1 + \text{tasa})^{\text{años}} \quad \text{Interés acumulado} = C_f - C_i$$
$$\text{Despejar } C_i = \frac{C_f}{(1 + \text{tasa})^{\text{años}}} \quad C_i = C_f - \text{Interés acumulado}$$
$$\text{tasa} = \frac{\text{porcentaje}}{100}$$

Ejemplo

Invertimos 1.000 € al 5 % anual durante 3 años.

$$\begin{aligned} 1^{\text{er}} \text{ año: } 1000 \cdot 1,05 &= 1050 & 2^{\text{o}}: 1050 \cdot 1,05 &= 1102,5 \\ 3^{\text{er}}: 1102,5 \cdot 1,05 &= 1157,625 \end{aligned}$$

Con la fórmula:

$$1000 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3 = 1000 \cdot 1,05^3 = 1157,62 \text{ €}$$

Ejemplo

Invertimos 2.000 € al 4 % anual durante dos años. $2000 \cdot 1,04^2 = 2163,2 \text{ €}$

Ejemplo

Invertimos 5.000 € al 3 % anual durante 2 años. $5000 \cdot 1,03^2 = 5304,5 \text{ €}$

Ejemplo

Invertimos 4.000 € al 5 % durante 2 años. $4000 \cdot 1,05^2 = 4410 \text{ €}$

Ejemplo

Una empresa tenía 2.500 clientes; durante un año aumentaron un 12 % y al año siguiente un 8 %. ¿Cuántos clientes tiene finalmente?

$$2500 \cdot \frac{12}{100} = 300 \quad 2800 \cdot \frac{8}{100} = 224$$

Respuesta: 300 clientes el primer año y 224 el segundo: $300 + 224 = 524 \rightarrow 2500 + 524 = 3024$ clientes en total.

Ejemplo

Una acción bursátil se ha incrementado un 5 % los 3 últimos años. Si inicialmente valía 120 €, ¿cuál es su valor actual?

$$120 \left(1 + \frac{5}{100} \right)^3 = 120 \cdot 1,05^3 = 138,915 \text{ €}$$

Se incrementó 18,915 € en los últimos 3 años.

Ejemplo

Si la inflación de un producto de estética es del 5 % un año y del 4 % el siguiente, ¿qué precio se puede esperar si inicialmente valía 30 €?

$$C_f = C_i \left(1 + \frac{p_1}{100} \right) \left(1 + \frac{p_2}{100} \right) = 30 \cdot 1,05 \cdot 1,04 \quad 30 \cdot 1,05 = 31,50$$

$$31,50 \cdot 1,04 = 32,76 \text{ €}$$

Ejemplo

Metemos en una cuenta de ahorro una cantidad que, tras 4 años y 6 meses al 2 %, genera un capital final de 8.700 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

$$C_i = \frac{8700}{\left(1 + \frac{2}{100} \right)^{4,5}} = \frac{8700}{1,02^{4,5}} = \frac{8700}{1,0932} = 7958,28$$

$$\text{Interés} = 8700 - 7958,28 = 741,72 \text{ €}$$

Ejemplo

Metemos en una cuenta de ahorro un capital que, tras 2 años y 3 meses con una tasa anual del 1,5 %, genera 7.200 €. ¿Cuál ha sido el interés acumulado?

$$C_i = \frac{7200}{\left(1 + \frac{1,5}{100}\right)^{2,25}} = \frac{7200}{1,015^{2,25}}$$

$$C_i = \frac{7200}{1,0341} = 6962,77 \quad \text{Interés} = 7200 - 6962,77 = 237,23 \text{ €}$$